

[Bài đọc] Xử lý lỗi với BindingResult trong Spring form

1. BindingResult là gì?

- **BindingResult** là một đối tượng được Spring MVC cung cấp dùng để lưu trữ thông tin về các lỗi ràng buộc (binding errors) và các lỗi hợp lệ (validation errors) xảy ra khi dữ liệu từ form được bind vào đối tượng model.
- Nó phải được khai báo ngay sau đối tượng được **@ModelAttribute** hoặc **@Valid** để Spring biết nơi lưu thông tin lỗi

2. Cách sử dụng trong Controller

```
@PostMapping("/submitForm")
public String submitForm(@Valid @ModelAttribute("user") User user, BindingResult result) {
    if (result.hasErrors()) {
        return "userForm"; // Trả lại form kèm lỗi
    }

    // Xử lý nếu không có lỗi
    return "formSuccess";
}
```

- Lưu ý: **@Valid** hoặc **@Validated** bắt buộc để kích hoạt Hibernate Validator. **BindingResult** luôn đứng ngay sau đối tượng cần validate

3. Ví dụ sử dụng: User form

- 💡 Lớp **User** với annotation kiểm tra

```

public class User {
    @NotBlank(message = "Tên không được để trống")
    private String name;

    @Email(message = "Email không hợp lệ")
    private String email;

    // getter và setter
}

```

- Form HTML (dùng Thymeleaf hoặc JSP taglib)

```

<form:form action="/submitForm" modelAttribute="user">
    <form:input path="name" />
    <form:errors path="name" cssClass="error" />

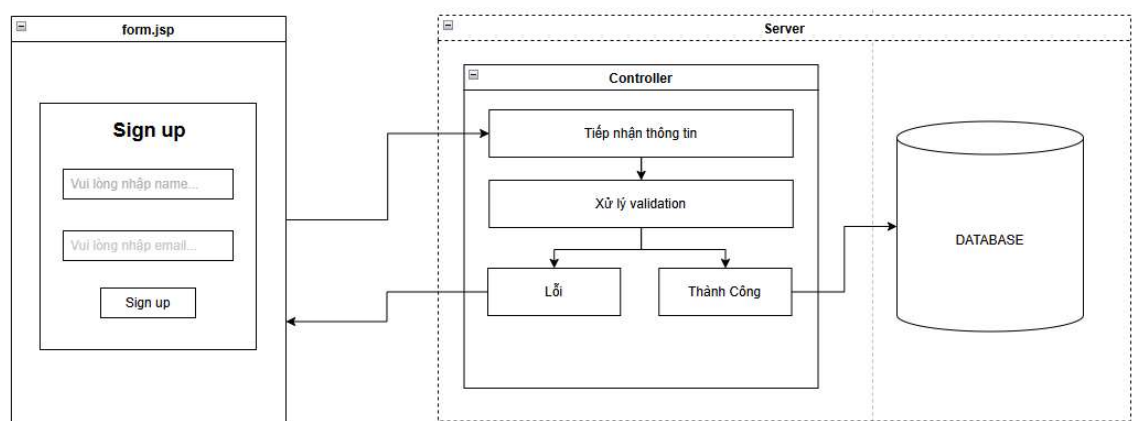
    <form:input path="email" />
    <form:errors path="email" cssClass="error" />

    <input type="submit" value="Gửi" />
</form:form>

```

4. Luồng hoạt động

- Khi người dùng gửi form, dữ liệu được bind vào đối tượng **User**
- Nếu có lỗi (ví dụ **name** trống hoặc **email** sai định dạng), những lỗi này được lưu vào **BindingResult**
- Controller phát hiện **result.hasErrors()** là **true**, trả về lại view cũ
- Trên form, các trường **form:errors** hoặc **th:errors** sẽ hiển thị lỗi tương ứng



5. Một số lưu ý khi dùng `BindingResult`

Lưu ý	Giải thích
<code>BindingResult</code> phải đi sau <code>@ModelAttribute/@Valid</code>	Nếu không, Spring sẽ không hiểu đúng thứ tự và gây lỗi
Có thể có nhiều lỗi cho 1 trường	<code>form:errors</code> hoặc <code>th:errors</code> sẽ hiển thị tất cả
Kết hợp với <code>@InitBinder</code> nếu muốn tùy biến binding	Ví dụ: kiểm soát việc trim chuỗi hoặc format ngày tháng

6. Tổng kết

- `BindingResult` giúp bạn phát hiện lỗi người dùng nhập liệu trong Spring MVC.
- Nó là một phần quan trọng khi xây dựng form xử lý dữ liệu nhập đầu vào.
- Kết hợp với `@Valid/@Validated`, `@ModelAttribute`, và Spring form tag/Thymeleaf để tạo nên hệ thống kiểm tra lỗi mạnh mẽ